



Les enjeux environnementaux dans la création d'un produit ou service

Table des matières

I - Contexte	3
II - Fondements théoriques de l'éco-conception et du développement durable	4
A. Évolution des modèles économiques vers la durabilité	4
1. De l'économie linéaire à l'économie circulaire : paradigmes et transitions	4
2. Les drivers de changement : réglementations, consommateurs et investisseurs	6
3. Théories de l'innovation responsable et leurs applications sectorielles.....	7
B. Concepts fondamentaux de l'éco-conception	9
1. Définition et périmètre de l'éco-conception selon les standards internationaux	9
2. Principes directeurs et méthodologies de l'éco-conception.....	11
3. Éco-conception et innovation : synergies et tensions	12
III - Intégration des enjeux sociaux et outils d'analyse des impacts	15
A. Dimensions sociales de la conception responsable.....	15
1. Théories de l'inclusion et de l'accessibilité dans le design.....	15
2. Éthique et responsabilité sociale dans les processus de création.....	16
3. Diversité culturelle et conception universelle : enjeux théoriques.....	17
B. Outils d'analyse et de mesure des impacts	18
1. Méthodologies avancées d'analyse d'impact environnemental	18
2. Critères et indicateurs de performance RSE : cadres théoriques.....	20
3. Méthodologies d'évaluation de l'impact social : approches quantitatives et qualitatives..	21
IV - Synthèse	23
V - Auto-évaluation	25
A. Exercice : Conseil stratégique pour une startup de mobilité urbaine	25
B. Test.....	25
Solutions des exercices	27

I Contexte

Contexte

Dans un monde où **73 % des consommateurs français** déclarent être prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour réduire leur impact environnemental, vous évoluez désormais dans un écosystème économique en pleine transformation. Cette mutation profonde redéfinit les règles du jeu pour tous les professionnels du marketing et de la communication, qui doivent intégrer les **enjeux environnementaux et sociaux** au cœur de leurs stratégies de développement produit. Prenez l'exemple de **Patagonia**, qui a bâti sa réputation mondiale en plaçant la durabilité au centre de sa proposition de valeur, ou encore d'**IKEA**, qui s'est engagé à devenir une entreprise circulaire d'ici 2030 en repensant entièrement ses processus de conception. Ces entreprises leaders, tout comme de nombreuses startups françaises à impact, démontrent qu'il est possible de concilier **performance économique et responsabilité environnementale**.

Cette leçon vous permettra de maîtriser les fondements théoriques de l'**éco-conception** et de l'**innovation responsable**, des approches stratégiques qui transforment aujourd'hui les méthodes traditionnelles de création de produits et services. Vous découvrirez comment ces nouvelles approches constituent non seulement une réponse aux défis climatiques contemporains, mais aussi un levier de **différenciation concurrentielle** et d'innovation. L'objectif est de vous donner les clés pour créer une offre à la fois éthique, durable et économiquement viable, répondant aux attentes des consommateurs conscients et aux exigences réglementaires croissantes. À travers cette exploration, nous aborderons également les **tensions créatives** qui émergent lorsque les contraintes environnementales stimulent l'innovation, ouvrant de nouveaux territoires d'opportunités pour les entreprises visionnaires.

Vous apprendrez à articuler vision, stratégie et actions concrètes, afin de piloter des projets réellement alignés avec les attentes environnementales du marché et d'éviter le greenwashing.

II Fondements théoriques de l'éco-conception et du développement durable

A. Évolution des modèles économiques vers la durabilité

1. De l'économie linéaire à l'économie circulaire : paradigmes et transitions

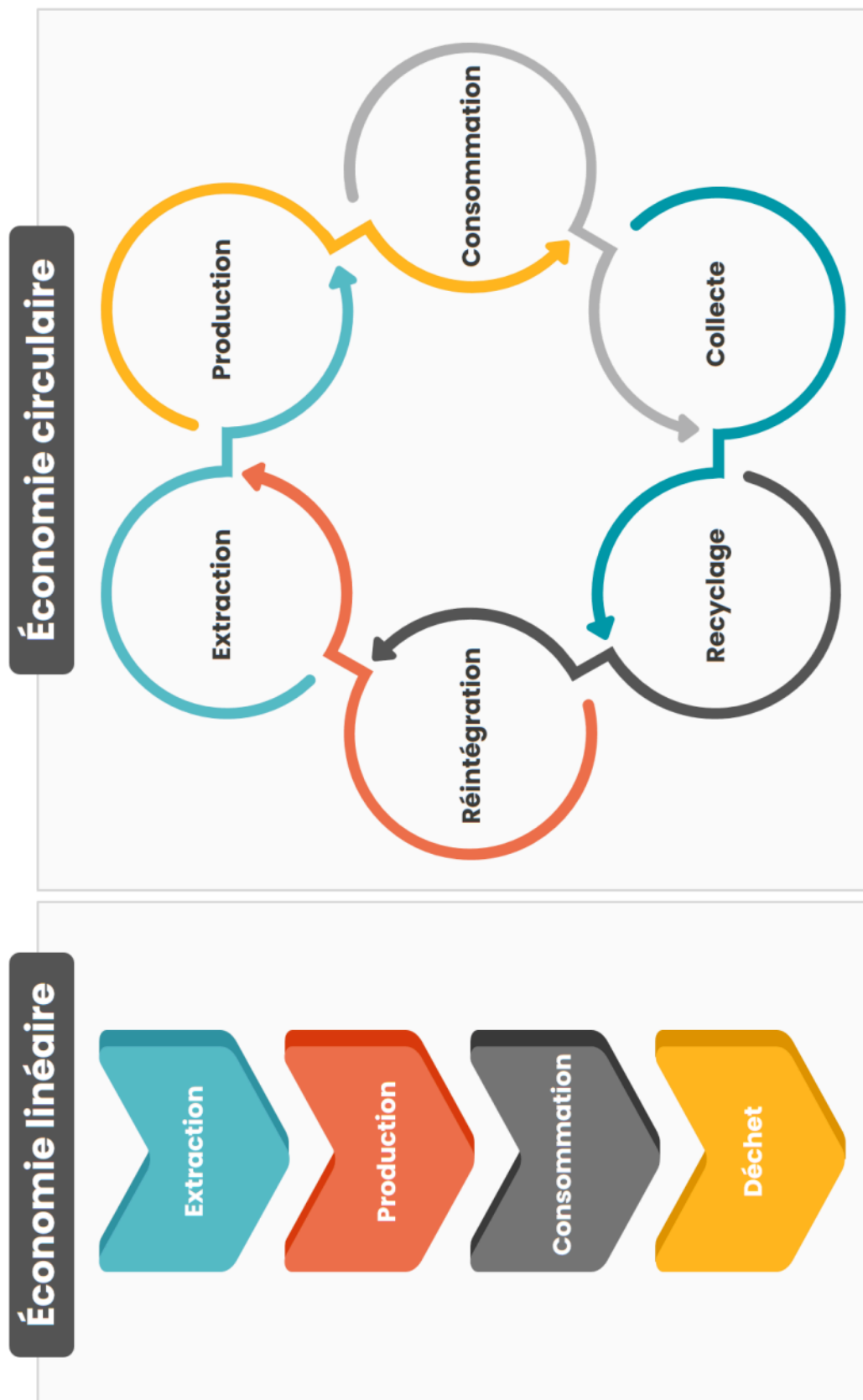
Vous avez probablement grandi dans un monde où le modèle économique dominant suivait une logique simple : **extraire des matières premières, produire des biens, puis les jeter** une fois usagés. Ce système, que nous appelons **économie linéaire**, a permis une croissance économique exceptionnelle pendant des décennies, mais il révèle aujourd'hui ses limites structurelles face à la raréfaction des ressources naturelles et à l'accumulation massive de déchets. Imaginez que chaque année, l'humanité consomme l'équivalent de **1,7 planète Terre** en ressources, un déficit écologique qui ne peut perdurer indéfiniment.

💡 Fondamental

L'économie circulaire propose un modèle alternatif révolutionnaire basé sur trois principes fondamentaux : **réduire, réutiliser et recycler**. Contrairement au modèle linéaire, elle vise à créer des **cycles fermés** où les déchets d'un processus deviennent les ressources d'un autre. Cette approche transforme fondamentalement votre vision de la conception produit en intégrant dès l'origine la notion de **fin de vie utile** plutôt que de fin de vie tout court.

Cette transition suppose de concevoir un produit en intégrant dès le départ sa seconde vie : démontabilité, réemploi des composants, valorisation matière. Par exemple, Schneider Electric conçoit des disjoncteurs démontables pour récupérer les métaux rares, réduisant leur dépendance aux matières premières tout en créant des économies circulaires internes.

Ce changement de paradigme implique pour vous, futurs professionnels du marketing, de repenser complètement vos approches traditionnelles de développement produit. Vous devrez désormais intégrer des **pratiques organisationnelles innovantes** comme la mutualisation des ressources, l'économie de la fonctionnalité où l'on vend l'usage plutôt que la propriété, ou encore l'**upcycling** qui transforme les déchets en produits de valeur supérieure. Prenez l'exemple de **Mud Jeans**, cette entreprise néerlandaise qui propose des jeans en location avec service de réparation inclus, transformant ainsi un produit de consommation en service durable.



La transition vers l'économie circulaire n'est pas qu'une mode passagère, mais une **nécessité stratégique** qui redéfinit les avantages concurrentiels. Vous constaterez que les entreprises qui anticipent cette transition développent des **écosystèmes de partenaires** complexes, créant de nouveaux modèles de collaboration entre acteurs traditionnellement concurrents. Cette approche systémique vous amènera à penser votre offre non plus comme un produit isolé, mais comme un élément d'un **écosystème de valeur** plus large.

 Exemple

Renault, avec son usine de Flins transformée en « *Refactory* », répare et reconditionne véhicules et batteries en boucle fermée, créant un nouveau modèle économique fondé sur la circularité, tout en générant des marges intéressantes sur la vente de services et de pièces reconditionnées.

 Conseil

Commencez chaque projet par une cartographie de vos flux matière/énergie afin d'identifier les opportunités de bouclage ou de réduction, et traduisez-les en indicateurs de performance projet (taux de matière recyclée, taux de réparabilité, modularité).

2. Les drivers de changement : réglementations, consommateurs et investisseurs

Vous évoluez aujourd'hui dans un environnement économique où **trois forces motrices convergentes** transforment simultanément les exigences de conception produit. Cette convergence crée une pression sans précédent sur les entreprises pour intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans leurs stratégies de développement. Comprendre ces dynamiques vous permettra d'anticiper les évolutions réglementaires et de transformer les contraintes en opportunités d'innovation.

 Exemple

EXEMPLE 1

Les **réglementations européennes** comme la directive sur l'écoconception imposent désormais des standards environnementaux contraignants sur de nombreux secteurs. La loi française **AGEC** (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 impose par exemple aux fabricants d'électroménager d'afficher un **indice de réparabilité** sur leurs produits. Cette obligation réglementaire a poussé des marques comme **SEB** à repenser entièrement leurs gammes de produits, intégrant la facilité de réparation dès la phase de conception. Vous devrez donc maîtriser ces évolutions réglementaires pour anticiper les contraintes futures plutôt que de les subir.

EXEMPLE 2

Apple a récemment développé un programme de self-service repair et intégré des pièces modulables pour répondre aux pressions réglementaires de l'UE sur le droit à la réparation, tout en réduisant son empreinte carbone et en répondant aux attentes des consommateurs.

Parallèlement, les **consommateurs conscientisés** redéfinissent leurs critères d'achat en intégrant massivement les dimensions environnementales et sociales dans leurs décisions. Cette évolution comportementale se traduit par l'émergence de nouveaux segments de marché et de nouvelles attentes en termes de **transparence et de traçabilité**. Vous observerez que les marques qui communiquent clairement sur leurs impacts environnementaux développent des liens plus forts avec leurs clients, créant une **fidélité basée sur les valeurs partagées** plutôt que sur le seul prix.

 Remarque

Selon l'étude Kantar 2024, 49 % des consommateurs français ont boycotté une marque en raison d'un manque de transparence environnementale, ce qui démontre l'enjeu stratégique de la traçabilité et des labels dans votre stratégie de produit.

 Attention

Les **investisseurs ESG** (Environnement, Social, Gouvernance) constituent la troisième force de transformation majeure. Ces investisseurs, qui gèrent désormais plus de **30 000 milliards de dollars** d'actifs mondiaux, conditionnent leurs financements à des critères extra-financiers stricts. Cette évolution vous impose de développer des **métriques de performance élargies** intégrant les impacts environnementaux et sociaux aux côtés des indicateurs financiers traditionnels. Sans cette approche, vous risquez de voir votre entreprise exclue de certains circuits de financement.

À ces trois forces principales s'ajoutent des **pressions croissantes sur la transparence** portées par des acteurs de la société civile de plus en plus organisés. Les enquêtes journalistiques sur les pratiques de **fast fashion** chez Shein ou H&M, les évaluations d'ONG comme Greenpeace, ou encore les notations d'impact de plateformes comme **EcoVadis** créent un environnement de surveillance permanente. Cette réalité vous oblige à adopter une approche **proactive plutôt que défensive** en matière de responsabilité environnementale et sociale.

 Conseil

Intégrez dès maintenant un plan de veille réglementaire et sociétale dans vos projets de conception pour anticiper les évolutions à venir, réduire les risques de crises réputationnelles et transformer la contrainte en storytelling positif auprès de vos clients et investisseurs.

3. Théories de l'innovation responsable et leurs applications sectorielles

L'**innovation responsable** constitue un champ théorique émergent qui dépasse largement les approches traditionnelles de la RSE en intégrant les dimensions technique, environnementale et sociale dès la phase de conception. Cette philosophie vous permet de développer des **avantages concurrentiels durables** tout en répondant aux enjeux sociétaux contemporains, créant une nouvelle forme de compétitivité basée sur la valeur partagée plutôt que sur la seule optimisation des coûts.

 Méthode

L'innovation responsable s'appuie sur une **approche systémique** qui intègre quatre dimensions interdépendantes. D'abord, l'**anticipation** des impacts futurs de vos innovations sur l'environnement et la société. Ensuite, l'**inclusion** des parties prenantes dans le processus de conception pour identifier les besoins et les contraintes non exprimés. Puis, la **réflexivité** qui vous amène à questionner continuellement vos choix et leurs conséquences. Enfin, l'**adaptabilité** qui vous permet d'ajuster votre approche en fonction des retours d'expérience et des évolutions contextuelles. Cette méthode transforme les contraintes environnementales et sociales en **catalyseurs d'innovation** plutôt qu'en freins au développement.

 Exemple

La startup française Phenix lutte contre le gaspillage alimentaire en créant une plateforme de redistribution des invendus à des associations. Son modèle intègre l'impact social (accès à l'alimentation) et environnemental (réduction des déchets) dans sa stratégie produit dès sa conception.

Cette approche se traduit différemment selon les secteurs d'activité, créant des opportunités d'innovation spécifiques à chaque industrie. Dans le secteur de la **mode**, l'innovation responsable se matérialise par le développement de matériaux biosourcés comme le cuir de champignon développé par **MycoWorks** ou les fibres textiles issues d'algues. Dans la **tech**, elle se concrétise par le développement du **numérique frugal** qui optimise l'efficacité énergétique des algorithmes et la durée de vie des équipements. Dans l'**alimentaire**, elle privilégie les circuits courts et les emballages compostables, transformant les contraintes logistiques en opportunités de relocalisation.

 Complément

Vous constaterez que l'innovation responsable génère souvent des **effets de système** qui dépassent les objectifs initiaux. Par exemple, le développement de **véhicules électriques** par Tesla a déclenché une transformation de l'ensemble de l'écosystème automobile, poussant les constructeurs traditionnels à repenser leurs modèles économiques. Cette dynamique d'entraînement vous offre des opportunités de **leadership sectoriel** si vous savez anticiper et accompagner ces transitions.

 Exemple

L'entreprise Too Good To Go a transformé une contrainte environnementale (gaspillage alimentaire) en levier d'innovation et de création de valeur, en développant une application qui connecte commerçants et consommateurs, générant à la fois chiffre d'affaires, notoriété et impact sociétal.

L'innovation responsable questionne également les **métriques de succès traditionnelles** en proposant des indicateurs de performance élargis qui intègrent les bénéfices environnementaux et sociaux. Cette évolution vous amène à développer de nouvelles compétences en matière de **mesure d'impact** et de communication sur la valeur créée pour l'ensemble des parties prenantes, dépassant la seule création de valeur actionnariale.

 Conseil

Lorsque vous développez un nouveau produit ou service, associez systématiquement des indicateurs de performance d'impact (CO2 économisé, réduction de déchets, nombre de bénéficiaires sociaux) à vos KPI financiers afin d'aligner vos équipes sur une vision durable et mesurable.

B. Concepts fondamentaux de l'éco-conception

1. Définition et périmètre de l'éco-conception selon les standards internationaux

Pour bien comprendre ce qu'est l'éco-conception, vous devez d'abord saisir qu'il ne s'agit pas simplement d'ajouter une couche « verte » à vos produits existants, mais de **repenser fondamentalement votre approche de conception**. Cette discipline s'appuie sur des standards internationaux rigoureux qui définissent précisément son périmètre d'application et ses méthodologies.

Az Définition

L'éco-conception est définie par la **norme ISO 14006** comme l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits et services. Cette approche préventive vise à réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fin de vie, en optimisant les performances environnementales dès la phase de conception.

Cette définition officielle vous révèle trois caractéristiques essentielles de l'éco-conception que vous devez maîtriser. D'abord, elle est **systématique**, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être appliquée de manière ponctuelle ou superficielle, mais doit être intégrée dans l'ensemble de vos processus de développement. Ensuite, elle est **préventive**, privilégiant l'anticipation des impacts plutôt que leur correction a posteriori, ce qui vous permet d'éviter les coûts de mise en conformité tardive. Enfin, elle adopte une **vision cycle de vie** qui vous oblige à considérer tous les impacts, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage ou à l'élimination finale.

👁 Exemple

Le fabricant d'enceintes Lexon a redesigné ses produits pour permettre le démontage facile des composants électroniques et plastiques, anticipant leur recyclabilité dès la conception, réduisant les coûts de gestion en fin de vie et créant un argument de vente.



Cette approche transforme votre rôle de concepteur en vous positionnant comme un **architecte d'impacts** plutôt qu'un simple créateur de fonctionnalités. Vous devez désormais anticiper comment vos choix de conception affecteront l'environnement sur plusieurs décennies, intégrant des variables complexes comme l'évolution des technologies de recyclage ou les changements réglementaires futurs. Cette responsabilité élargie vous oblige à développer une **pensée systémique** qui dépasse les frontières traditionnelles de votre entreprise pour considérer l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'éco-conception se distingue également des approches de « **greenwashing** » par sa rigueur méthodologique et sa transparence. Contrairement aux initiatives cosmétiques qui se contentent de communiquer sur quelques aspects environnementaux favorables, elle vous

impose une évaluation exhaustive de tous les impacts, y compris ceux qui pourraient révéler des faiblesses dans votre approche actuelle. Cette exigence de **transparence radicale** devient un avantage concurrentiel majeur dans un contexte où les consommateurs développent une expertise croissante pour détecter les pratiques de communication trompeuses.

 Remarque

Selon l'Ademe, 79 % des consommateurs français sont méfiants vis-à-vis des allégations environnementales non vérifiées, ce qui impose aux concepteurs de s'appuyer sur des données et labels fiables pour crédibiliser leur démarche d'éco-conception.

2. Principes directeurs et méthodologies de l'éco-conception

Les méthodologies d'éco-conception reposent sur **quatre principes fondamentaux** reconnus par la communauté scientifique et professionnelle internationale. Ces principes constituent votre boussole méthodologique pour naviguer dans la complexité des choix de conception responsable, vous permettant d'identifier les leviers d'amélioration environnementale les plus efficaces selon une logique d'efficience et de performance optimisée.

 Méthode

Le premier principe est l'**approche cycle de vie** qui vous oblige à analyser tous les impacts de votre produit depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Le deuxième principe concerne la **hiérarchisation des impacts** selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration, vous évitant de disperser vos efforts sur des aspects secondaires. Le troisième principe prône l'**optimisation multicritères** qui vous permet d'équilibrer les différents enjeux environnementaux sans créer de transferts d'impact négatifs. Enfin, le quatrième principe établit une logique d'**amélioration continue** qui transforme l'éco-conception en processus dynamique plutôt qu'en état statique à atteindre.

 Conseil

Avant de lancer un projet produit, réalisez un mini-diagnostic en quatre étapes (cycle de vie, hiérarchisation des impacts, optimisation multicritères, amélioration continue) sous forme de tableau synthétique pour aligner l'équipe projet sur les priorités environnementales dès le brief.

Ces principes se concrétisent par des actions tangibles que vous pouvez immédiatement appliquer dans vos projets de développement produit. Prenons l'exemple du **remplacement d'un packaging plastique** par un emballage recyclable : cette décision apparemment simple nécessite une analyse complète des impacts sur la protection du produit, les coûts de transport liés au poids et au volume, la disponibilité des filières de recyclage dans les zones de commercialisation, et l'acceptabilité par les consommateurs. Vous constaterez que l'éco-conception vous amène souvent à **remettre en question des évidences** et à explorer des solutions innovantes que vous n'auriez pas envisagées dans une approche conventionnelle.

 Exemple**EXEMPLE 1**

Considérez également l'exemple de la **suppression d'un composant électronique** jugé non essentiel dans un produit high-tech. Cette décision d'éco-conception peut sembler évidente pour réduire l'impact environnemental, mais elle nécessite une analyse approfondie des conséquences sur l'expérience utilisateur, la durabilité du produit, et la compétitivité face aux alternatives du marché. L'entreprise **Fairphone** a brillamment illustré cette approche en développant un smartphone modulaire où chaque composant peut être remplacé individuellement, transformant la contrainte de durabilité en avantage concurrentiel majeur. Cette stratégie lui permet de se différencier sur un marché saturé tout en répondant aux attentes des consommateurs conscients.

EXEMPLE 2

Décathlon a revu la conception de ses masques Easybreath pour les rendre démontables et réparables, réduisant leur empreinte carbone et augmentant leur durée de vie tout en créant un service de réparation en magasin.

L'application de ces principes vous révélera souvent des **opportunités d'innovation insoupçonnées** en vous poussant à explorer des territoires techniques ou esthétiques inédits. Vous découvrirez que les contraintes environnementales stimulent votre créativité en vous obligeant à sortir des sentiers battus et à questionner les conventions établies. Cette dynamique créative constitue l'un des aspects les plus enthousiasmants de l'éco-conception, transformant les défis environnementaux en catalyseurs d'innovation.

 Conseil

Lors de vos ateliers de conception, utilisez le « *tri à impact* » : listez toutes les fonctions de votre produit, évaluez leur utilité réelle, leur impact environnemental et explorez comment les simplifier ou les rendre modulaires pour réduire l'empreinte tout en préservant la valeur d'usage.

3. Éco-conception et innovation : synergies et tensions

L'intégration des contraintes environnementales dans vos processus d'innovation génère des **dynamiques complexes** qui transforment profondément les approches traditionnelles de recherche et développement. Cette transformation crée des tensions créatives fécondes, mais aussi des défis méthodologiques qui nécessitent de nouvelles compétences et de nouveaux outils d'arbitrage stratégique.

D'un côté, certaines contraintes environnementales **stimulent remarquablement la créativité** en poussant vos équipes vers des solutions de rupture qu'elles n'auraient jamais explorées dans un contexte conventionnel. L'interdiction progressive des plastiques à usage unique a ainsi déclenché une vague d'innovation extraordinaire dans les **matériaux biosourcés**, donnant naissance à des alternatives comme les emballages à base d'algues ou les couverts comestibles. Cette dynamique vous démontre que les contraintes, loin de brider l'innovation, peuvent devenir des **accélérateurs de créativité** qui ouvrent de nouveaux territoires d'opportunités.

 Exemple

Le développement de l'emballage comestible Ooho, créé par Notpla à base d'algues, est né directement de la contrainte d'éliminer le plastique des emballages de boissons, ouvrant un nouveau marché et de nouveaux usages lors d'événements sportifs ou festivals.

De l'autre côté, certaines exigences environnementales peuvent effectivement **limiter vos possibilités techniques** ou esthétiques, nécessitant des arbitrages délicats entre performance environnementale et innovation. Vous devrez parfois renoncer à certaines fonctionnalités spectaculaires ou à des matériaux performants si leur impact environnemental s'avère prohibitif. Cette réalité vous oblige à développer de nouveaux **critères de performance** qui intègrent les dimensions environnementales au même niveau que les critères techniques traditionnels.

 Remarque

Les **PME** rencontrent souvent des freins spécifiques dans l'adoption de l'éco-conception : manque de moyens financiers pour les études d'impact, absence de formation spécialisée des équipes, et difficulté d'accès aux outils de mesure sophistiqués. Pour contourner ces obstacles, vous pouvez commencer par des approches qualitatives comme la **matrice MET** (Matériaux, Énergie, Toxicité) qui ne nécessite pas d'investissements lourds, puis progresser vers des outils plus sophistiqués au fur et à mesure du développement de votre expertise et de vos moyens.

 Conseil

Pour démarrer sans bloquer l'innovation, réalisez un scoring simple sur vos projets à l'aide de la matrice MET pour évaluer rapidement les composants les plus problématiques et prioriser les alternatives.

La résolution de ces tensions nécessite de développer une **intelligence stratégique** qui vous permet d'identifier les compromis acceptables et les lignes rouges infranchissables. Vous apprendrez à distinguer les contraintes environnementales qui constituent des **opportunités de différenciation** de celles qui représentent des **coûts d'entrée** nécessaires pour rester compétitif. Cette capacité d'analyse devient un avantage concurrentiel majeur dans un environnement où les réglementations environnementales évoluent rapidement.

 Exemple

Patagonia refuse l'utilisation de certains traitements déperlants très performants mais polluants, malgré les contraintes techniques, et en fait un argument marketing auprès de sa communauté, transformant cette limite en levier de marque.

L'éco-conception vous amène également à **repenser vos partenariats** en privilégiant les fournisseurs et collaborateurs qui partagent votre vision environnementale. Cette évolution peut bouleverser vos écosystèmes traditionnels, vous poussant à explorer de nouveaux réseaux de partenaires parfois moins évidents mais plus alignés sur vos objectifs de durabilité. Ces nouveaux partenariats deviennent souvent sources d'innovation collaborative, créant des synergies inattendues qui enrichissent votre offre.



Lors de vos appels d'offres ou sourcing fournisseurs, intégrez des critères environnementaux clairs (certifications, taux de matière recyclée, politique carbone) afin d'aligner votre chaîne d'approvisionnement avec vos objectifs de conception durable.

III Intégration des enjeux sociaux et outils d'analyse des impacts

A. Dimensions sociales de la conception responsable

1. Théories de l'inclusion et de l'accessibilité dans le design

Pour comprendre pleinement les enjeux de conception inclusive, vous devez d'abord saisir que l'accessibilité ne constitue pas un ajout optionnel à votre stratégie produit, mais bien une **approche fondamentale** qui enrichit votre processus créatif. Cette philosophie transforme radicalement votre vision du design en vous amenant à considérer la diversité humaine comme une source d'innovation plutôt que comme une contrainte technique.

🔑 Fondamental

L'approche inclusive en conception s'appuie sur les **théories du design universel** développées par l'architecte Ron Mace dans les années 1980. Ces théories visent à créer des produits utilisables par tous, indépendamment des capacités physiques, cognitives ou sensorielles des utilisateurs. Cette philosophie révolutionnaire transforme les contraintes d'accessibilité en opportunités d'innovation et d'élargissement des marchés, redéfinissant ainsi les standards de conception contemporains.

Cette approche vous révèle une vérité contre-intuitive : en concevant pour les **utilisateurs les plus contraints**, vous créez souvent des solutions bénéfiques pour l'ensemble des utilisateurs. Réfléchissez à l'évolution des **télécommandes de télévision** avec leurs gros boutons contrastés, initialement conçues pour les personnes âgées ou malvoyantes, mais qui sont devenues la norme car plus pratiques pour tous. Cette logique du « **design for all** » vous amène à questionner vos assumptions sur les besoins utilisateurs et à explorer des territoires d'innovation inattendus.

👁 Exemple

Les trottoirs abaissés conçus pour les personnes en fauteuil roulant facilitent aussi les déplacements des parents avec poussettes, des livreurs ou des voyageurs avec valises, élargissant l'impact social de ce type de conception universelle.

Lorsque vous intégrez ces principes dans vos projets, vous découvrez que l'inclusion génère des **cercles vertueux d'innovation**. Prenons l'exemple des **systèmes de transport** : les rampes d'accès pour fauteuils roulants facilitent également le déplacement des personnes avec des bagages, des poussettes ou des difficultés temporaires de mobilité. Cette approche systémique vous permet d'élargir naturellement votre marché potentiel tout en créant de la valeur sociale.

👁 Exemple

EXEMPLE 1

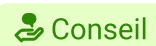
Dans l'univers numérique, les **interfaces pensées pour les personnes âgées** révèlent des principes de design universellement bénéfiques. L'application **Doro** a développé une interface smartphone simplifiée avec des icônes surdimensionnées et des contrastes renforcés, initialement destinée aux seniors. Cette approche s'est avérée si efficace qu'elle influence

aujourd'hui le design d'applications grand public, prouvant que l'accessibilité peut devenir un **avantage concurrentiel** majeur. De même, les **signalétiques inclusives** qui combinent texte, pictogrammes et codes couleurs universels améliorent l'expérience de tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue locale.

EXEMPLE 2

Les sous-titres automatiques sur les vidéos, développés initialement pour l'accessibilité des personnes sourdes ou malentendantes, sont massivement utilisés dans les espaces publics ou pour visionner des vidéos sans son, démontrant l'impact business de la conception inclusive.

Cette démarche inclusive vous oblige à développer une **empathie élargie** qui dépasse vos propres références culturelles et capacités. Vous apprendrez à mener des recherches utilisateurs avec des panels diversifiés, à tester vos prototypes dans des conditions d'usage variées, et à intégrer des **boucles de feedback** continues avec les communautés concernées. Cette approche collaborative enrichit considérablement votre processus créatif en vous exposant à des besoins et des usages que vous n'auriez pas spontanément imaginés.



Conseil

Intégrez systématiquement des tests utilisateurs avec des profils variés (âge, mobilité, langues, niveaux numériques) avant le lancement d'un produit ou service pour identifier les adaptations nécessaires et élargir votre marché potentiel.

2. Éthique et responsabilité sociale dans les processus de création

Les dimensions éthiques de la conception interrogent profondément les **impacts sociaux de vos choix** technologiques, esthétiques et stratégiques selon une approche de responsabilité élargie qui dépasse les frontières traditionnelles de l'entreprise. Cette évolution vous positionne comme un acteur sociétal dont les décisions peuvent influencer durablement les modes de vie, les relations sociales et l'équité d'accès aux biens et services.

Votre responsabilité sociale en tant que concepteur s'étend désormais bien au-delà de la simple conformité réglementaire pour englober les **conditions de production**, les impacts sur les communautés locales, et l'équité d'accès de vos produits et services. Cette expansion du périmètre de responsabilité questionne fondamentalement les modèles traditionnels de création de valeur en vous amenant à considérer l'ensemble des **externalités sociales** de vos décisions.

Cette approche éthique vous confronte parfois à des **dilemmes complexes** qui nécessitent des arbitrages délicats entre différents impératifs sociaux. Dans certains cas, elle vous impose de renoncer à certaines fonctionnalités, matériaux ou fournisseurs si ceux-ci sont associés à des risques éthiques inacceptables. Pensez aux entreprises qui ont dû repenser leurs chaînes d'approvisionnement pour éviter le **cobalt issu de mines controversées** en République Démocratique du Congo, ou aux plateformes numériques qui limitent certaines fonctionnalités pour protéger les données personnelles de leurs utilisateurs.



Attention

L'intégration de l'éthique dans vos processus de conception nécessite une **vigilance constante** et des outils d'évaluation sophistiqués. Vous devez développer la capacité à identifier les risques éthiques potentiels à chaque étape du développement, depuis le choix

des matières premières jusqu'aux modalités de commercialisation. Cette démarche proactive vous protège contre les crises de réputation tout en créant un avantage concurrentiel basé sur la confiance des consommateurs et des parties prenantes.

 Exemple

Fairphone intègre des circuits d'approvisionnement éthiques en travaillant avec des filières équitables pour les métaux rares, transformant cette exigence éthique en différenciateur marketing fort et fidélisant une clientèle engagée.

L'approche éthique transforme également votre relation avec les **données utilisateurs** et l'intelligence artificielle. Vous devez désormais intégrer des principes de transparence algorithmique, de protection de la vie privée et d'équité dans vos développements technologiques. Cette exigence vous amène à collaborer étroitement avec des experts en éthique numérique et à développer des **comités d'éthique** internes qui évaluent l'impact social de vos innovations.

 Conseil

Intégrez une revue d'impact éthique (fournisseurs, données, usages) à chaque étape clé du développement produit pour sécuriser votre démarche et éviter les répercussions réputationnelles ou réglementaires ultérieures.

3. Diversité culturelle et conception universelle : enjeux théoriques

La prise en compte de la **diversité culturelle** dans vos processus de conception soulève des questions théoriques fascinantes entre universalisme et particularisme dans notre contexte économique mondialisé. Cette tension créative vous oblige à naviguer habilement entre la recherche d'efficacité industrielle et le respect des spécificités culturelles locales, créant des opportunités d'innovation collaborative particulièrement riches.

Vous découvrirez que les approches de **localisation et d'adaptation culturelle** doivent être soigneusement équilibrées avec les impératifs d'efficacité industrielle et de cohérence de marque globale. Cette recherche d'équilibre génère des tensions créatives fécondes qui vous poussent à développer des solutions modulaires, des interfaces adaptatives ou des stratégies de personnalisation avancées. Ces défis techniques stimulent votre innovation en vous obligeant à concevoir des architectures produit suffisamment flexibles pour s'adapter à différents contextes culturels.

 Exemple

EXEMPLE 1

Prenons l'exemple d'une **application de paiement mobile** développée simultanément pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En Europe, les utilisateurs privilégient la sécurité et la simplicité d'interface, avec des codes couleurs sobres et des processus de validation multiples. En Asie, particulièrement en Chine, les utilisateurs attendent des interfaces riches en fonctionnalités, des intégrations avec les réseaux sociaux et des systèmes de gamification sophistiqués. En Afrique, l'accent porte sur la compatibilité avec des réseaux de faible qualité, l'utilisation hors ligne et l'intégration avec les systèmes de paiement traditionnels. Cette diversité d'attentes vous oblige à développer une architecture modulaire qui peut s'adapter à ces différents besoins tout en maintenant une cohérence de marque globale.

EXEMPLE 2

Coca-Cola adapte ses campagnes publicitaires aux référents culturels locaux tout en conservant des codes de marque communs, démontrant qu'une approche globale (globale + locale) peut renforcer l'impact tout en respectant les diversités culturelles.

Cette approche multiculturelle vous amène à **questionner vos biais culturels** implicites et à développer une sensibilité interculturelle qui enrichit considérablement votre palette créative. Vous apprendrez à collaborer avec des équipes multiculturelles, à mener des recherches utilisateurs dans différents contextes culturels, et à intégrer des **mécanismes de feedback** culturellement appropriés dans vos processus de développement.

La conception universelle vous confronte également aux **enjeux de représentation** dans vos choix visuels, linguistiques et symboliques. Vous devez développer des stratégies qui évitent les stéréotypes culturels tout en restant intelligibles et attractives pour des audiences diverses. Cette exigence vous pousse vers des approches créatives innovantes, comme l'utilisation de **symboles universels**, de palettes chromatiques neutres, ou de systèmes narratifs adaptables selon les contextes culturels.

 Conseil

Lors de vos phases de prototypage, testez vos visuels, interfaces ou slogans auprès de panels multiculturels pour identifier les risques d'incompréhension ou d'offense culturelle avant le déploiement.

Ces défis de conception multiculturelle vous révèlent souvent des **opportunités de marché insoupçonnées** en vous permettant d'identifier des besoins non satisfaits dans certaines régions ou communautés. Cette approche inclusive peut devenir un avantage concurrentiel majeur dans un monde où les entreprises capables de s'adapter rapidement aux spécificités locales prennent l'avantage sur celles qui imposent des solutions uniformes.

 Exemple

Airbnb a adapté ses contenus en Chine en intégrant des méthodes de paiement locales comme Alipay et WeChat Pay, ainsi qu'un service client localisé, ce qui a permis d'élargir son marché dans un environnement culturel et réglementaire complexe.

B. Outils d'analyse et de mesure des impacts

1. Méthodologies avancées d'analyse d'impact environnemental

Pour maîtriser pleinement l'évaluation environnementale de vos produits et services, vous devez comprendre que l'**Analyse du Cycle de Vie (ACV)** constitue l'outil de référence internationale pour mesurer scientifiquement les impacts environnementaux. Cette méthodologie sophistiquée vous permet de quantifier précisément les effets de vos choix de conception sur l'environnement, transformant vos intuitions écologiques en données objectives et comparables.

L'ACV s'appuie sur une approche méthodologique rigoureuse définie par les **standards ISO 14040 et 14044**, qui garantissent la reproductibilité et la comparabilité de vos analyses. Cette standardisation internationale vous permet de comparer objectivement différentes solutions techniques et de communiquer de manière crédible sur les performances environnementales de vos innovations. Vous découvrirez que cette rigueur méthodologique constitue un atout majeur pour convaincre vos parties prenantes et différencier votre offre sur des bases scientifiques solides.

 Méthode

La mise en œuvre d'une ACV suit **quatre étapes fondamentales** que vous devez maîtriser. Premièrement, la **définition des objectifs et du champ d'étude** où vous précisez les questions auxquelles l'étude doit répondre et les limites du système analysé. Deuxièmement, l'**inventaire du cycle de vie** qui consiste à quantifier tous les flux entrants et sortants (matières, énergie, émissions) à chaque étape du cycle de vie. Troisièmement, l'**évaluation de l'impact** qui traduit ces flux en impacts environnementaux potentiels (changement climatique, acidification, toxicité). Quatrièmement, l'**interprétation des résultats** qui vous permet d'identifier les points chauds environnementaux et les leviers d'amélioration prioritaires.

 Conseil

Commencez par réaliser une mini-ACV simplifiée sur un produit phare de votre gamme afin d'identifier rapidement les zones prioritaires d'amélioration et de former vos équipes à la logique cycle de vie.

L'utilisation des **bases de données d'impact** comme Ecoinvent vous donne accès à des milliers de données environnementales validées scientifiquement, couvrant la plupart des matériaux, processus et technologies industriels. Ces ressources vous évitent de devoir mesurer vous-même chaque impact, mais nécessitent une expertise pour sélectionner les données les plus représentatives de votre contexte spécifique. Vous apprendrez à naviguer dans ces bases de données complexes et à adapter les données génériques à vos conditions particulières de production et d'utilisation.

Les **logiciels spécialisés** comme SimaPro ou OpenLCA vous permettent de modéliser des systèmes complexes et de tester rapidement différents scénarios d'amélioration. Ces outils sophistiqués automatisent les calculs complexes et vous offrent des interfaces graphiques intuitives pour visualiser les résultats et identifier les contributeurs principaux aux impacts environnementaux. Maîtriser ces logiciels vous donne une autonomie d'analyse précieuse pour évaluer en continu vos innovations.

 Exemple

EXEMPLE 1

Prenons l'exemple concret d'une **analyse ACV d'un smartphone**. L'étude révèle généralement que 70 % de l'impact carbone provient de la phase de fabrication, particulièrement l'extraction et le raffinage des métaux rares comme le lithium et les terres rares. Cette donnée contre-intuitive vous amène à reconsidérer l'importance de la durabilité et de la réparabilité par rapport à l'efficacité énergétique en usage. L'ACV vous révèle ainsi que prolonger la durée de vie de deux ans réduit davantage l'impact environnemental global qu'améliorer l'efficacité énergétique de 20 %. Cette insight stratégique réoriente vos priorités de conception vers la modularité et la réparabilité.

EXEMPLE 2

L'ACV réalisée sur les sacs plastiques et sacs en coton a montré que le sac coton n'est réellement intéressant écologiquement qu'au-delà d'un certain nombre d'utilisations, démontrant que l'usage réel est un paramètre clé dans l'évaluation d'impact.

Les **méthodes de caractérisation des impacts** vous permettent de traduire les émissions et consommations inventoriées en impacts environnementaux comparables. Vous apprendrez à distinguer les impacts locaux (acidification, eutrophisation) des impacts globaux (changement climatique, appauvrissement de la couche d'ozone), et à adapter vos priorités selon les contextes géographiques de commercialisation. Cette compréhension fine des mécanismes d'impact vous aide à éviter les transferts de pollution et à optimiser globalement les performances environnementales.

 Conseil

Coupler l'ACV avec les retours clients et données d'usage réelles permet d'ajuster vos hypothèses et de développer des produits réellement alignés avec les usages tout en minimisant l'impact environnemental.

2. Critères et indicateurs de performance RSE : cadres théoriques

La mesure de votre performance extra-financière nécessite la maîtrise des **frameworks internationaux** qui structurent aujourd'hui l'évaluation RSE des entreprises. Ces référentiels standardisés vous permettent de positionner objectivement vos efforts de développement durable et de communiquer de manière crédible avec l'ensemble de vos parties prenantes, des investisseurs aux consommateurs en passant par les régulateurs.

 Fondamental

Les frameworks de mesure RSE comme **GRI** (Global Reporting Initiative), **SASB** (Sustainability Accounting Standards Board) et **TCFD** (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) proposent des systèmes d'indicateurs standardisés pour évaluer la performance extra-financière des entreprises. Ces référentiels permettent aux entreprises de structurer leur reporting selon des standards internationaux reconnus et aux parties prenantes d'évaluer les performances sociales et environnementales de manière comparable et transparente.

Le **standard GRI** vous offre un cadre complet pour reporter sur l'ensemble de vos impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous y trouverez des indicateurs précis sur la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets, mais aussi sur l'emploi local, la diversité, la formation des collaborateurs et l'éthique des affaires. Cette approche exhaustive vous aide à identifier vos axes d'amélioration prioritaires et à mesurer l'efficacité de vos actions correctives.

Le **framework SASB** se concentre sur les enjeux de durabilité financièrement matériels pour chaque secteur d'activité. Cette approche sectorielle vous permet de concentrer vos efforts de mesure et de reporting sur les indicateurs qui impactent réellement votre performance économique et votre attractivité pour les investisseurs. Par exemple, pour le secteur technologique, SASB privilégie les indicateurs liés à la consommation énergétique des data centers, à la gestion des déchets électroniques et à la protection des données personnelles.

 Complément

Le **cadre TCFD** vous guide spécifiquement dans l'évaluation et la communication des risques climatiques qui affectent votre activité. Cette approche prospective vous amène à analyser les impacts potentiels du changement climatique sur votre modèle économique, tant en termes de risques physiques (événements climatiques extrêmes) que de risques de transition

(évolution réglementaire, changement des préférences consommateurs). Cette analyse stratégique devient indispensable pour anticiper les évolutions de votre environnement concurrentiel.

Indicateur	Définition	Unité de mesure	Fréquence de suivi
Émissions GES Scope 1-2-3	Empreinte carbone directe et indirecte	Tonnes CO2 équivalent	Annuelle
Taux d'emploi local	Part des collaborateurs recrutés localement	Pourcentage	Trimestrielle
Fournisseurs audités RSE	Proportion de fournisseurs évalués sur critères ESG	Pourcentage	Annuelle
Taux de valorisation des déchets	Part des déchets recyclés ou réutilisés	Pourcentage	Mensuelle
Index égalité femmes-hommes	Mesure des écarts de rémunération et de promotion	Score sur 100	Annuelle

Cette structuration par indicateurs vous permet de transformer vos ambitions RSE en objectifs mesurables et d'instaurer un pilotage par la performance qui dépasse les simples déclarations d'intention. Vous constaterez que cette approche quantitative renforce la crédibilité de votre démarche auprès des parties prenantes et facilite l'identification des leviers d'amélioration les plus efficaces.

Exemple

L'Oréal a intégré des KPI environnementaux et sociaux dans ses objectifs de performance interne (par exemple, réduction des émissions par produit vendu), créant un alignement entre objectifs stratégiques et actions opérationnelles.

Conseil

Sélectionnez en début de projet le ou les frameworks RSE adaptés à votre secteur et à vos marchés pour structurer vos indicateurs dès le lancement, ce qui facilite la création d'un reporting cohérent et valorisable auprès des investisseurs et clients.

3. Méthodologies d'évaluation de l'impact social : approches quantitatives et qualitatives

L'évaluation de votre **impact social** mobilise des méthodologies variées et complémentaires qui vous permettent de mesurer objectivement les effets de vos innovations sur les communautés et les utilisateurs finaux. Cette discipline émergente combine des approches quantitatives rigoureuses avec des méthodologies qualitatives participatives, créant une intelligence stratégique indispensable pour piloter votre contribution sociétale.

Les **analyses coût-bénéfice social** vous permettent de quantifier la valeur sociale créée par vos activités en monétisant les bénéfices sociaux et environnementaux selon des méthodologies économiques reconnues. Cette approche transforme vos impacts positifs en indicateurs financiers comparables à vos investissements, vous donnant une vision claire du retour sur investissement social de vos initiatives. Vous apprendrez à valoriser économiquement des bénéfices comme la réduction des inégalités, l'amélioration de la santé publique ou la création d'emplois qualifiés.

Méthode

Le **Social Return on Investment (SROI)** constitue l'une des méthodologies les plus sophistiquées pour mesurer votre impact social. Cette approche vous guide à travers six étapes structurées : d'abord, l'identification des parties prenantes et la définition du périmètre

d'analyse ; ensuite, la cartographie des résultats et l'attribution des valeurs ; puis, la collecte de preuves et la valorisation des résultats ; enfin, le calcul du ratio SROI et l'analyse de sensibilité. Cette méthodologie vous permet d'affirmer par exemple que « *chaque euro investi dans ce programme génère 3,50 € de valeur sociale* », donnant une crédibilité quantitative à vos initiatives d'impact.

Exemple

L'entreprise Simplon.co a utilisé le SROI pour démontrer l'impact social de ses formations au numérique auprès de publics éloignés de l'emploi, renforçant sa crédibilité auprès de financeurs publics et privés.

Les **approches participatives** développées par la recherche académique vous permettent d'intégrer directement les bénéficiaires dans l'évaluation de l'impact social, garantissant que votre mesure reflète la réalité vécue par les communautés concernées. Ces méthodologies qualitatives utilisent des techniques comme les entretiens narratifs, les focus groups communautaires ou les méthodes photovoice où les participants documentent eux-mêmes les changements observés. Cette approche bottom-up enrichit considérablement votre compréhension des mécanismes d'impact et révèle souvent des bénéfices inattendus ou des effets pervers non anticipés.

Certaines entreprises développent des **outils hybrides** particulièrement innovants qui combinent quantification rigoureuse et participation communautaire. Ces **dashboards d'impact en temps réel** collectent automatiquement des données d'usage (nombre de bénéficiaires, fréquence d'utilisation, satisfaction utilisateur) tout en intégrant des feedback qualitatifs réguliers des communautés. Cette approche dynamique vous permet d'ajuster continuellement vos interventions pour maximiser leur impact social effectif.

Conseil

Pour mettre en place une évaluation d'impact social efficace, commencez par définir clairement votre **théorie du changement** : quels sont les changements sociaux que vous souhaitez générer, par quels mécanismes, et sur quelles populations ? Cette clarification préalable vous guide dans le choix des indicateurs pertinents et des méthodologies d'évaluation appropriées. N'hésitez pas à combiner approches quantitatives et qualitatives pour obtenir une vision complète et nuancée de votre impact.

Cette maîtrise méthodologique de l'évaluation d'impact social vous positionne comme un acteur crédible de l'économie à impact, capable de démontrer scientifiquement votre contribution aux défis sociétaux contemporains. Vous constaterez que cette capacité d'évaluation devient un avantage concurrentiel majeur pour accéder aux financements d'impact, attirer les talents engagés et différencier votre offre sur des critères de valeur sociétale.

Exemple

Ashoka ou la Fondation MacArthur financent prioritairement des initiatives capables de prouver leur impact social mesuré, illustrant l'enjeu stratégique de maîtriser ces méthodologies dans vos projets à impact.

IV Synthèse

A. Flashcards

Économie circulaire

Modèle économique basé sur la réduction, réutilisation et recyclage des ressources.

Innovation responsable

Approche intégrant les dimensions sociales et environnementales dès la conception.

Réglementations environnementales

Normes imposées pour garantir des pratiques de conception durables.

Design universel

Conception de produits accessibles à tous, indépendamment des capacités.

La théorie en Bref

💡 Fondamental

Les enjeux environnementaux dans la création d'un produit ou service sont cruciaux dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur impact. L'**économie circulaire** propose un modèle basé sur **réduction, réutilisation et recyclage**, en opposition à l'**économie linéaire**. Les **réglementations** comme la loi AGEC imposent des standards environnementaux, tandis que les **investisseurs ESG** conditionnent leurs financements à des critères sociaux et environnementaux. L'**innovation responsable** intègre des dimensions sociales et environnementales dès la conception, transformant les contraintes en opportunités. Enfin, l'éthique et la **transparence** sont essentielles pour établir la confiance avec les consommateurs.



1. Réduire, réutiliser, recycler.
2. Patagonia, IKEA, Renault.
3. Directive écoconception, loi AGEC.
4. Investisseurs ESG, consommateurs conscients.
5. Anticipation, inclusion, réflexivité, adaptabilité.
6. Phenix, Too Good To Go.
7. Design universel, inclusion.
8. Évaluation des impacts sociaux.

Les enjeux environnementaux dans la création d'un produit ou service

Les conseils pro



Conseil

Comment intégrer l'économie circulaire dans le développement produit ?

- Analyser le cycle de vie du produit.
- Identifier les opportunités de réutilisation.
- Collaborer avec des partenaires circulaires.
- Former les équipes sur les principes circulaires.

Comment anticiper les réglementations environnementales ?

- Mettre en place une veille réglementaire.
- Former les équipes aux exigences légales.
- Adapter les processus de conception en conséquence.
- Communiquer sur les engagements environnementaux.

Comment évaluer l'impact social de mes produits ?

- Utiliser des méthodologies comme le SROI.
- Impliquer les parties prenantes dans l'évaluation.
- Développer des indicateurs de performance sociale.
- Communiquer les résultats aux parties prenantes.

Comment favoriser l'inclusion dans la conception ?

- Tester les produits avec des utilisateurs divers.
- Intégrer des feedbacks des utilisateurs dans le processus.
- Former les équipes sur les enjeux d'accessibilité.
- Adopter une approche de design universel.

V Auto-évaluation

A. Exercice : Conseil stratégique pour une startup de mobilité urbaine

La startup française « *EcoRide* » souhaite lancer un service de scooters électriques en libre-service dans les métropoles françaises. Forte de 2 millions d'euros de financement initial, l'entreprise vise 500 scooters déployés dans 3 villes d'ici 18 mois. Le modèle économique repose sur un abonnement mensuel de 29 € donnant accès à 2 h de trajet quotidien, complété par une facturation à la minute au-delà.

Vous intervenez comme consultant en conception responsable pour analyser les enjeux environnementaux et sociaux majeurs à intégrer dès la phase de conception. L'équipe dirigeante souhaite éviter les écueils de ses concurrents internationaux qui ont fait face à des crises de réputation liées à la pollution numérique, à l'accessibilité limitée de leurs services ou aux conditions de travail précaires de leurs prestataires de maintenance.

Données complémentaires :

- Batteries lithium-ion de 2,5 kWh par scooter, autonomie 80 km
- Application mobile avec géolocalisation en temps réel et paiement intégré
- Maintenance externalisée auprès de micro-entrepreneurs
- Objectif de 2 000 trajets quotidiens à terme
- Recharge des batteries via bornes urbaines alimentées par le réseau électrique national

Question 1

[solution n°1 p. 27]

Identifiez et analysez deux impacts environnementaux majeurs de ce service en mobilisant les concepts d'éco-conception et d'analyse de cycle de vie vus dans la leçon. Vous expliquerez pourquoi ces impacts sont prioritaires et comment ils s'inscrivent dans une logique d'approche cycle de vie.

Question 2

[solution n°2 p. 27]

Analysez deux enjeux sociaux ou éthiques majeurs en vous appuyant sur les théories de l'inclusion et de la responsabilité sociale du concepteur abordées dans la leçon. Vous préciserez comment ces enjeux interrogent les approches traditionnelles de conception.

Question 3

[solution n°3 p. 27]

Proposez une stratégie concrète pour transformer l'un de ces enjeux environnementaux en opportunité de différenciation concurrentielle, en mobilisant les concepts d'innovation responsable et d'économie circulaire étudiés.

B. Test

Exercice 1

[solution n°4 p. 28]

Associez chaque principe d'éco-conception à sa définition

Associez chaque principe fondamental de l'éco-conception à sa définition correspondante en choisissant parmi les options fournies ci-dessous.

Processus dynamique qui transforme l'éco-conception en démarche évolutive plutôt qu'en état statique à atteindre
 Classification des impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration pour éviter la dispersion des efforts
 Équilibrage des différents enjeux environnementaux pour éviter les transferts d'impact négatifs

Analyse exhaustive des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit

Approche cycle de vie
Hiérarchisation des impacts
Optimisation multicritères
Amélioration continue

Exercice 2

[solution n°5 p. 28]

Catégorisez les exemples selon le type de driver de changement

Classez chaque exemple dans la catégorie de driver de changement correspondante en choisissant parmi les trois forces motrices qui transforment les exigences de conception produit.

A 73 % des consommateurs français prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour l'environnement

B Les enquêtes de Greenpeace sur les pratiques industrielles

C Plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés par des investisseurs ESG

D Les notations d'impact de plateformes comme EcoVadis

E La loi française AGECE impose un indice de réparabilité sur l'électroménager

Réglementations	Consommateurs conscients	Investisseurs ESG	Pressions de transparence

Solutions des exercices

[exercice p. 25] **Solution n°1**

Vous devez mobiliser l'approche cycle de vie pour identifier les impacts les plus significatifs sur l'ensemble du parcours du produit-service. Les impacts prioritaires incluent la fabrication des batteries lithium-ion qui concentre 70 % de l'empreinte carbone selon les principes ACV étudiés, et la consommation énergétique liée au fonctionnement des serveurs numériques pour la géolocalisation temps réel. Votre analyse doit s'appuyer sur les quatre étapes de l'ACV (définition des objectifs, inventaire, évaluation d'impact, interprétation) pour hiérarchiser ces impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration, conformément aux principes d'éco-conception étudiés.

[exercice p. 25] **Solution n°2**

Vous devez identifier l'accessibilité du service selon les principes du design universel étudiés, notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap, et la précarisation potentielle des travailleurs de maintenance. Votre analyse doit mobiliser les théories de l'inclusion qui transforment les contraintes d'accessibilité en opportunités d'innovation et d'élargissement des marchés. L'approche éthique étudiée vous amène à considérer l'ensemble des externalités sociales de vos décisions de conception, dépassant la simple conformité réglementaire pour intégrer les conditions de travail et l'équité d'accès dans votre périmètre de responsabilité élargie.

[exercice p. 25] **Solution n°3**

Vous pouvez proposer un système de batteries modulaires et interchangeable s'inspirant de l'exemple Fairphone étudié, transformant la contrainte de durabilité en avantage concurrentiel. Cette approche mobilise les principes de l'économie circulaire (réduire, réutiliser, recycler) en créant des cycles fermés où les batteries usagées deviennent ressources pour de nouveaux produits. L'innovation responsable vous amène à anticiper les impacts futurs et à développer des écosystèmes de partenaires pour la récupération et le reconditionnement des batteries, créant une différenciation basée sur la valeur partagée plutôt que sur l'optimisation des coûts uniquement.

Solution n°4

Associez chaque principe d'éco-conception à sa définition

Associez chaque principe fondamental de l'éco-conception à sa définition correspondante en choisissant parmi les options fournies ci-dessous.

Approche cycle de vie

Analyse exhaustive des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit

Hiérarchisation des impacts

Classification des impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration pour éviter la dispersion des efforts

Optimisation multicritères

Équilibrage des différents enjeux environnementaux pour éviter les transferts d'impact négatifs

Amélioration continue

Processus dynamique qui transforme l'éco-conception en démarche évolutive plutôt qu'en état statique à atteindre

Approche cycle de vie	Analyse exhaustive des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit
Hiérarchisation des impacts	Classification des impacts selon leur importance relative et leur potentiel d'amélioration pour éviter la dispersion des efforts
Optimisation multicritères	Équilibrage des différents enjeux environnementaux pour éviter les transferts d'impact négatifs
Amélioration continue	Processus dynamique qui transforme l'éco-conception en démarche évolutive plutôt qu'en état statique à atteindre

Solution n°5

Catégorisez les exemples selon le type de driver de changement

Classez chaque exemple dans la catégorie de driver de changement correspondante en choisissant parmi les trois forces motrices qui transforment les exigences de conception produit.

Réglementations	Consommateurs conscients	Investisseurs ESG	Pressions de transparence

La loi française AGECE impose un indice de réparabilité sur l'électroménager	73 % des consommateurs français prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour l'environnement	Plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés par des investisseurs ESG	Les enquêtes de Greenpeace sur les pratiques industrielles
			Les notations d'impact de plateformes comme EcoVadis

	Réglementations	La loi française AGECE impose un indice de réparabilité sur l'électroménager
	Consommateurs conscients	73 % des consommateurs français prêts à modifier leurs habitudes d'achat pour l'environnement
	Investisseurs ESG	Plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs gérés par des investisseurs ESG
	Pressions de transparence	Les enquêtes de Greenpeace sur les pratiques industrielles
		Les notations d'impact de plateformes comme EcoVadis